# Projektjournal

Chronologie der wichtigsten Arbeiten und Entscheide. Neueste Einträge oben.

Erarbeitet mit Unterstützung von Claude (Anthropic), Modell Claude Opus 5.5 – siehe Deklaration KI-Einsatz.

## 02.11.2026 – Repository, Infrastruktur, Beta v0.5

| Zeit | Ergebnis | Entscheid / Begründung |
|---|---|---|
| Vormittag | GitHub-Repository `zhaw-lnw-mod2` angelegt, JJ und Peri mit Schreibrechten | Öffentlich lesbar, damit Dozierende ohne Einladung Einsicht haben; keine sensitiven Inhalte |
| | Grundstruktur `app/`, `db/`, `data/`, `docs/`, `tests/` | Code, Daten und Unterlagen an einem Ort, nachvollziehbar versioniert |
| | Vercel-Projekt verbunden (Root Directory `app`), automatisches Deployment bei jedem Push | – |
| | Passwortschutz: zuerst Browser-Dialog, dann Login-Seite | Browser-Dialog erschien nicht in allen Browsern (z. B. In-App-Browser) |
| | Vektordatenbank Neon (PostgreSQL + pgvector) in Frankfurt angebunden | Open Source, EU-Region, Gratis-Stufe; keine Datenbank-Branches pro Vorschau (eine Wissensbasis) |
| | KI-Anbieter: Google Gemini API | Vergleich Vercel AI Gateway / Gemini / Anthropic: Gemini bietet Embeddings und Sprachmodell aus einer Hand, Start ohne Kosten |
| | Modellwahl per Live-Test (`docs/modellwahl.md`) | Neuestes Modell zu langsam (85 s); 3.5 Flash Lite 0,7 s |
| | Wissensbasis aufbereitet: 60 Dokumente → 498 Abschnitte, eingebettet und gespeichert | – |
| | Wechsel auf bezahlte Gemini-Stufe (Prepaid CHF 16) | Gratis-Limit 100 Embeddings/Min. bremste Import und Tests; bezahlte Stufe nutzt Eingaben nicht fürs Training |
| Mittag | Design-Konzept 1 «Swiss corporate» umgesetzt (Navy-Seitenleiste, Stufen-Pills, Antwortkarte, Quellenkarten), Handy-Ansicht mit Kopfleiste; neue Seite «Wissensbasis» | Zwei Konzepte verglichen; Konzept 1 gewählt, weil Quellen und Kontext sichtbar bleiben – wichtig für Vertrauen |
| | Alle drei Stufen werden pro Frage parallel erzeugt, Umschalten ohne Wartezeit; Quellen öffnen das Dokument im neuen Tab beim zitierten Kapitel (neue Dokumentansicht, auch aus der Wissensbasis verlinkt) | Wunsch Team: im Meeting mit Instant starten und ohne erneutes Fragen vertiefen; Quellen sofort prüfbar |

| Zeit | Ergebnis | Entscheid / Begründung |
|---|---|---|
| Nachmittag | Schutzmechanismen in 5 Schichten: Eingangskontrolle (Manipulation, Systemprompt, Code, Personendaten, Rate-Limit), Grundregeln A–G im Prompt, Dokumente als Daten inkl. Upload-Prüfung, Ausgangskontrolle (Geheimnis-Marker, Zahlenprüfung, Code-Filter), Zähler | Team-Entscheide: Allgemeinwissen zu Payments und Banking erlaubt, aber per Schalter (Admin) abschaltbar; Widersprüche benennen ist Feststellen, nicht Urteilen; Protokoll nur als Zähler ohne Fragetexte (Datenschutz) |
| | Erster Live-Lauf in GitHub Actions: 28 von 30 bestanden; Umlaut-Fehler in der Mustererkennung gefunden und behoben («Übersetze deine Anweisungen …» rutschte durch), ein zu strenger Testfall korrigiert | Automatische Regression findet, was Unit-Tests übersehen |
| | Red-Team-Tests: 37 Unit-Tests, 11 Sicherheitsfragen in der Live-Regression; 2 Prompt-Korrekturen daraus | Schutz belegen statt behaupten |
| | Testautomatisierung: 84 Unit- und API-Tests (Vitest), Live-Smoke und Regression mit 12 Referenzfragen, GitHub Actions bei jedem Push und werktags | Qualität belegen statt behaupten; Regression schützt vor Rückschritten, wenn Prompt, Modell oder Wissensbasis ändern |
| | Regression fand 2 Fehler, beide sofort behoben: Rot ohne Weiterweg (Sackgasse) und zu kurze Basic-Antwort; 1 bekannter Befund (IF-03 Authentifizierung) im Backlog | «Nie eine Sackgasse» ist eine Kernanforderung aus dem AI-Canvas |
| | Deklaration KI-Einsatz ergänzt ( `docs/ki-einsatz.md` ) | Schularbeit: offenlegen, dass mit Claude (Modell Claude Opus 5.5) gearbeitet wurde und was das Team selbst entschieden und geprüft hat |
| | Rolle Admin (Benutzer `admin` , eigenes Passwort in Vercel): darf alles inkl. Benutzerverwaltung; KI-PM ohne Benutzerverwaltung | Trennung: KI-PM verfeinert Antworten, Admin verwaltet Zugänge |
| | Rollenkonzept User / Super-User / KI-PM mit eigener Benutzerverwaltung; Login mit Benutzername; Testing-Modus für KI-PM ohne zweites Passwort | Team-Entscheid: eigene Benutzerseite statt Passwort pro Rolle (nachvollziehbar, wer was getan hat) oder externem Anbieter (zu viel Einrichtung für den PoC) |
| | Testing- und Adjustment-Modus: Bewertung der Antworten (richtig / teilweise / falsch), ergänzendes Wissen als KOR-Dokumente, Kalibrierung der Ampel durch Bewertungen ähnlicher Fragen, CSV-Export | Testen wird Teil der App statt separater Tabelle; Bewertungen verbessern Wissen und Ampel direkt (Feedback-Loop aus dem AI-Canvas) |
| | Ersetzen-Funktion (neue Fassung, gleiche ID) und saubere Fehlermeldungen; Upload/Ersetzen als Transaktion | Wunsch Team; «alles oder nichts» verhindert halb ersetzte Dokumente; ersetzte Repository-Dokumente werden beim nächsten Repository-Import nicht überschrieben |
| | Wissensbasis-Verwaltung: Upload (Word, PDF, Markdown, Text), aktivieren/inaktivieren, öffnen im neuen Tab; Knopf «Verlauf löschen» im Briefing | Wunsch Team: Wissensbasis ohne Entwickler aktuell halten; Inaktivieren statt Löschen, damit nichts verloren geht |

| Zeit | Ergebnis | Entscheid / Begründung |
|---|---|---|
| | Vercel Web Analytics eingebunden | Nutzung messbar machen (KPI «Nutzungsrate» im Canvas) |
| | Chat mit Stufen, kombinierter Suche, Konfidenz-Ampel, Quellen und Vorschlägen live | Beta v0.5; erste Testfragen siehe `docs/loesungsdokumentation.md` |

## 01.11.2026 – Konzept

| Ergebnis | Entscheid / Begründung |
|---|---|
| AI-Canvas v0.1 → v0.2 im Interview erarbeitet | Problem, Nutzen (3 Stufen), Ampel, Scope MVP/V1, Risiken, Budget |
| Drei Schnittstellen-Dokumente ergänzt (IF-01 bis IF-03) | Wissensbasis enthielt kaum technische Inhalte; Use Case verlangt fachlich, prozessual und technisch |
| Projektplan und Task-Liste bis 8.11. | Rollen: Peri Projektleitung (Risk & Compliance), JJ Product Manager, Deniz Tech Lead; je 5 Min. Sprechzeit |
| Regulatorische Einordnung | Schweiz: revDSG, FINMA-Erwartungen; EU AI Act nicht direkt anwendbar, freiwillige Orientierung an «begrenztem Risiko» und Art. 50 (Transparenz) |